부모용 진행 안내 · 등차수열의 합

고2 수학 · 대수수열 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-ARITHSUM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 모눈종이(계단 그리기) 또는 바둑돌 30개, 가위(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 등차수열을 거꾸로 써서 짝지어 더하거나(1 + 100 = 101이 50쌍) 같은 계단 두 개를 맞대어 직사각형을 만들어 $S_n = n(a + l)/2$를 설명하고, 항의 개수를 세어 첫째항과 끝항으로 합을 구한다.
확인 짝짓기(S03), 계단(S04), 공식(S05), 연습(S06), 오개념(S07), 혼자 하기(S10 ①③, S12 ①③, 활동지 1·2·4·5·6)
성공 기준 1 + 2 + ⋯ + 100 = 50 × 101 = 5050인 까닭을 짝으로 설명하고, 2 + 4 + ⋯ + 20의 항이 10개임을 세어 10 × 22 ÷ 2 = 110을 구한다.

목표 B 끝항을 모를 때 $l = a + (n - 1)d$를 먼저 구하거나 $S_n = n\{2a + (n - 1)d\}/2$를 써서 첫째항과 공차로 합을 구하고, 합이 주어질 때 끝항이나 항의 개수를 구한다.
확인 시범(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S10 ②④, S12 ②, 활동지 3·7)
성공 기준 첫째항 3, 공차 4인 등차수열의 S_{10}을 $a_{10} = 39$에서 10 × 42 ÷ 2 = 210으로 구하고, 1 + 3 + 5 + ⋯가 100이 되는 것이 10항까지임을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등차수열

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등차수열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
끝항을 항의 개수로 본다(2 + 4 + ⋯ + 20의 항을 20개로 센다).	항을 처음 몇 개와 끝 몇 개만 써서 세거나 일반항으로 끝항의 번호를 구하게 한다(S07, S14).

n(a + l)에서 2로 나누는 것을 잊는다.	계단 두 개를 붙여 만든 직사각형이므로 계단 하나는 그 절반임을 그림으로 보인다(S04, S05).
끝항을 a + nd로 구한다(앞 차시의 실수).	제n항까지는 공차를 n − 1번 더함을 다시 확인한다(S08).

오늘 다루지 않는 것 등차수열의 합을 짝짓기와 계단 그림으로 설명하기, $S_n = n(a + l)/2$와 $S_n = n\{2a + (n - 1)d\}/2$, 항의 개수 세기, 합이 주어질 때 끝항이나 항의 개수 구하기, 배수의 합과 쌓기 같은 생활 문제를 다룬다. 합 S_n에서 일반항 $a_n = S_n - S_{n-1}$을 구하는 것, 합의 최댓값·최솟값, 두 수 사이에 수를 넣는 문제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등차수열의 일반항)	약 3분	—
S03	짝을 지어 더하기(가우스)	약 3분	A
S04	계단 두 개로 직사각형(그림)	약 4분	A
S05	등차수열의 합 공식(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(첫째항과 끝항)	약 4분	A
S07	오개념 비교(끝항을 항의 개수로)	약 2분	A
S08	첫째항과 공차로 합 구하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(첫째항과 공차)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 4분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(항의 개수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **등차수열의 합** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

1부터 100까지의 합을 어림하게 하여, 하나씩 더하지 않고 구하는 방법이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1부터 100까지 모두 더하면 얼마일까? 하나씩 더하면 얼마나 걸릴까?”
- “빨리 더하는 방법이 있을까?”

예상 답

- “엄청 커요.” “5000쯤?” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 1부터 10까지를 먼저 더해 보게 하고(55) 더 빠른 방법이 있을지 묻습니다.

주의

- 답은 5050입니다(S03).
- 준비물: 공책, 연필, 모눈종이나 바둑돌 30개(계단 쌓기), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(등차수열의 일반항) · 약 3분

앞 차시 ‘등차수열’의 일반항과 항의 번호 찾기를 확인합니다. 오늘 합을 구할 때 끝항과 항의 개수가 꼭 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 첫째항과 공차부터 찾아.”
- “③은 79가 몇 번째 항인지 구하면 돼.”

정답

- ① $a_n = 3n - 1$
- ② 31 $(4 + 9 \times 3)$
- ③ 20개 $(4n - 1 = 79)$
- ④ 35

막히면

- ①②③이 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘등차수열’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ③에서 항의 개수는 마지막 항의 번호입니다. 오늘 이것을 자주 씁니다.
- ④는 짝을 지으면 3 + 11 = 14, 5 + 9 = 14, 가운데 7입니다.



S03 **짝을 지어 더해요** · 짝을 지어 더하기(가우스) · 약 3분

1부터 100까지의 수를 앞에서 하나, 뒤에서 하나씩 짝지으면 짝의 합이 모두 101이고, 100개의 수로 짝이 50개 생깁니다. 그래서 합은 50 × 101 = 5050입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1과 100을 더하면? 2와 99는? 3과 98은?”
- “이런 짝이 몇 개 생길까?”
- “그럼 전체 합은?”

예상 답

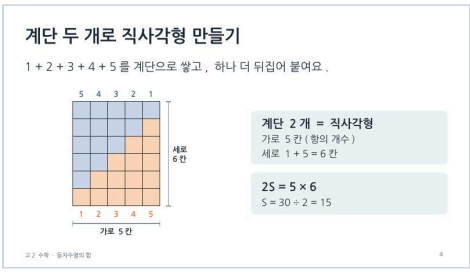
- “모두 101이에요.” “100개를 둘씩 묶으니까 50개요.” “50 × 101 = 5050이에요.”

막히면

- 1부터 10까지로 먼저 해 봅니다. 1 + 10, 2 + 9, ⋯, 5 + 6으로 짝의 합 11이 5개 → 55.

주의

- 어린 가우스가 이 방법으로 빨리 더했다는 이야기가 전해집니다.
- 짝의 합이 모두 같은 까닭: 앞에서는 1씩 커지고 뒤에서는 1씩 작아지기 때문입니다(등차수열이라서).



S04 **계단 두 개로 직사각형 만들기** · 계단 두 개로 직사각형(그림) · 약 4분

1 + 2 + 3 + 4 + 5를 칸으로 쌓은 계단과, 같은 계단을 뒤집어 맞대면 가로 5칸, 세로 6칸의 직사각형이 됩니다. 계단 두 개가 30칸이므로 계단 하나는 15칸입니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황 계단은 모두 몇 칸이야? 칸을 다 세지 말고 구할 수 있을까?”
- “같은 계단을 뒤집어 붙이면 어떤 모양이 돼? 가로, 세로는 몇 칸이야?”
- “직사각형의 절반이 주황 계단이야. 몇 칸이야?”

예상 답

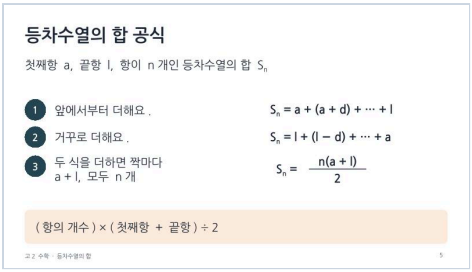
- “직사각형이요. 가로 5, 세로 6이에요.” “30 ÷ 2 = 15칸이에요.”

막히면

- 모눈종이에 계단을 그려 오리고 같은 것을 하나 더 만들어 직접 맞대어 봅니다. 바둑돌로 쌓아도 됩니다.

주의

- 세로 6은 1 + 5, 곧 (첫째항 + 끝항)입니다. 가로 5는 항의 개수입니다. S05의 공식과 연결합니다.
- 2로 나누는 것은 계단을 두 개 붙였기 때문입니다(M2).



S05 등차수열의 합 공식 · 등차수열의 합 공식(시범) · 약 3분

첫째항 a, 끝항 l, 항이 n개인 등차수열의 합 S_n을 앞에서부터, 거꾸로 두 번 쓰고 더하면 위아래 짝의 합이 모두 a + l이고 n개이므로 $2S_n = n(a + l)$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “앞에서부터 쓴 식과 거꾸로 쓴 식을 위아래로 더하면 짝마다 얼마야?”
- “짝이 몇 개야?”
- “그럼 S_n은?”

예상 답

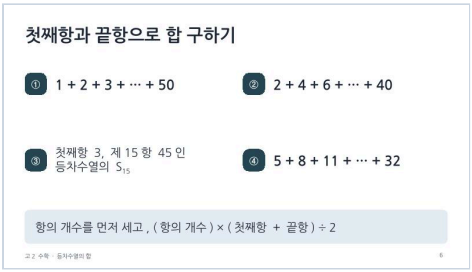
- “a + l이요.” “n개요.” “n(a + l)을 2로 나눠요.”

막히면

- S04의 계단에서 가로가 n, 세로가 a + l이었다고 다시 보여 줍니다.

주의

- S_n은 첫째항부터 제n항까지의 합입니다(‘에스 엔’이라고 읽습니다). l은 끝항(last)의 첫 글자입니다.
- 식으로 말하면 (항의 개수) × (첫째항 + 끝항) ÷ 2입니다.



S06 첫째항과 끝항으로 합 구하기 · 안내받는 연습(첫째항과 끝항) · 약 4분

도움을 받으며 항의 개수를 먼저 세고, 첫째항과 끝항으로 합을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 항이 몇 개인지 세 봐. ②는 2, 4, 6, ⋯, 40이 몇 개야?”
- “③은 끝항이 45, 항은 15개야.”
- “④는 일반항 3n + 2 = 32를 풀어 항의 개수를 구해.”

정답

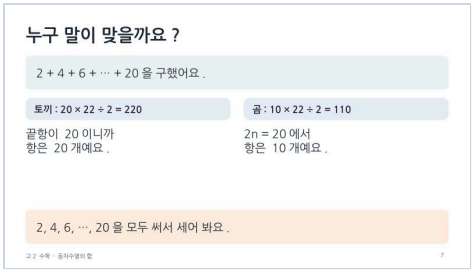
- ① 1275 (50 × 51 ÷ 2)
- ② 420 (20개, 20 × 42 ÷ 2)
- ③ 360 (15 × 48 ÷ 2)
- ④ 185 (10개, 10 × 37 ÷ 2)

막히면

- 항의 개수가 헷갈리면 S14(보충)의 방법(끝항 − 첫째항) ÷ 공차 + 1을 씁니다.

주의

- ②를 40개로 세면 M1입니다(S07에서 다룹니다).



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(끝항을 항의 개수로) · 약 2분

끝항을 항의 개수로 보는 실수(M1)를 항을 모두 써서 세게 해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2, 4, 6, ⋯, 20을 모두 써 볼래? 몇 개야?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “10개요.” “곰이 맞아요. 110이에요.”

정답

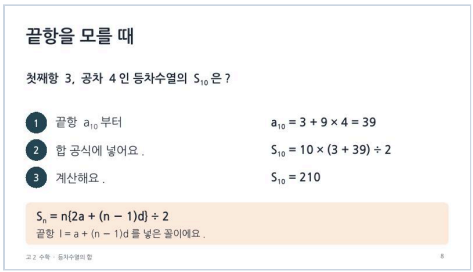
- 곰이 맞습니다. 항은 10개(2n = 20)이므로 10 × (2 + 20) ÷ 2 = 110입니다.

막히면

- 2 + 4 + ⋯ + 20 = 2 × (1 + 2 + ⋯ + 10) = 2 × 55 = 110으로도 확인합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 끝항을 모를 때 · 첫째항과 공차로 합 구하기(시범) · 약 3분

끝항을 모르면 $l = a + (n - 1)d$로 끝항을 먼저 구해 합 공식에 넣습니다. 이를 한 식으로 쓰면 $S_n = n\{2a + (n - 1)d\} \div 2$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “제10항은 공차를 몇 번 더해?”
- “끝항을 알았으니 합은?”

예상 답

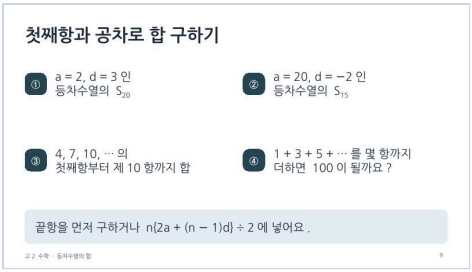
- “9번이요. 3 + 36 = 39예요.” “10 × 42 ÷ 2 = 210이에요.”

막히면

- 앞 차시 일반항 $a_n = a_1 + (n - 1)d$를 다시 써 보게 합니다.

주의

- 끝항을 a + nd(3 + 40 = 43)로 구하면 M3입니다.
- 공식 n{2a + (n − 1)d} ÷ 2에 넣어도 10 × (6 + 36) ÷ 2 = 210으로 같습니다.



S09 첫째항과 공차로 합 구하기 · 안내받는 연습(첫째항과 공차) · 약 4분

도움을 받으며 첫째항과 공차로 합을 구하고, 합이 주어질 때 항의 개수를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 끝항 a_{20}부터 구해 볼래?”
- “④는 1, 1 + 3, 1 + 3 + 5, …를 계산해 봐. 어떤 규칙이 보여?”

정답

- ① 610 ($a_{20} = 59$, $20 \times 61 \div 2$)
- ② 90 ($a_{15} = -8$, $15 \times 12 \div 2$)
- ③ 175 ($a_{10} = 31$, $10 \times 35 \div 2$)
- ④ 10항 ($S_n = n^2 = 100$)

막히면

- ②에서 $a_{15} = 20 + 14 \times (-2) = -8$입니다. 음수 끝항도 그대로 공식에 넣습니다.

주의

- ④: 1 + 3 + 5 + …의 합은 1, 4, 9, 16, …으로 n^2입니다. $n\{2 + 2(n - 1)\} \div 2 = n^2$으로도 확인합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 항의 개수와 끝항을 찾아 등차수열의 합을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 항의 개수와 끝항을 먼저 써 줘.”

정답

- ① 630 (20개, $20 \times 63 \div 2$)
- ② 138 ($a_{12} = 28$, $12 \times 23 \div 2$)
- ③ 155 ($10 \times 31 \div 2$)
- ④ 735 (7, 14, …, 98의 14개, $14 \times 105 \div 2$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “항이 몇 개야?” “끝항은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 항의 개수, 끝항, 2로 나누기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 항은 몇 개였어? 어떻게 셌어?”

정답

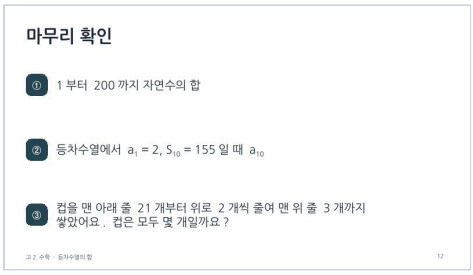
- ① 630 ② 138 ③ 155 ④ 735

막히면

- ①③이 틀리면 S05·S06으로, ②가 틀리면 S08로, ④가 틀리면 S14(항의 개수)로 돌아갑니다.

주의

- ①을 1890으로 하면 끝항 60을 항의 개수로 본 것입니다(M1). ④를 1470으로 하면 2로 나누지 않은 것입니다(M2).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제로 큰 수의 합, 합에서 끝항 찾기, 생활 속 등차수열의 합을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 합 공식에 아는 것을 넣고 끝항을 구해.”
- “③은 줄마다 컵이 몇 개씩이야? 몇 줄이야?”

정답

- ① 20100 (200 × 201 ÷ 2)
- ② 29 (10 × (2 + l) ÷ 2 = 155)
- ③ 120개 (21, 19, ⋯, 3의 10줄, 10 × 24 ÷ 2)

막히면

- ③은 21, 19, 17, ⋯, 3을 공책에 써서 줄 수를 세게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “등차수열의 합은 어떻게 구했지? 왜 2로 나눴어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “항의 개수 × (첫째항 + 끝항) ÷ 2요.” “계단을 두 개 붙였으니까요.”

정답

- ① 465
- ② 140 (a_{10} = 23, 10 × 28 ÷ 2)
- ③ 220 (10개, 10 × 44 ÷ 2)

막히면

- S03, S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘등비수열’에서는 같은 수를 곱해 가는 수열을 배웁니다.



S14 **보충: 항의 개수 세기** · 선수 학습 보충(항의 개수) · 약 5분

S02가 흔들리면 등차수열의 일반항을 세워 끝항이 몇 번째 항인지 구하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “5, 8, 11, …의 첫째항과 공차는?”
- “일반항이 32가 되는 n은?”

정답

- a_n = 3n + 2, 3n + 2 = 32에서 n = 10 → 10개 (확인: (32 − 5) ÷ 3 + 1 = 10)

막히면

- 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32를 모두 써서 세어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘등차수열’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 820 ② 400 (20개, 20 × 40 ÷ 2)
2	20개, 710 (20 × 71 ÷ 2)
3	375 (a_{15} = 53, 15 × 50 ÷ 2)
4	670 (20 × 67 ÷ 2)

5	같은 계단 두 개를 맞대면 가로 6칸, 세로 7칸인 직사각형(42칸)이 되므로 42 ÷ 2 = 21
6	항은 30개가 아니라 10개이다. 10 × 33 ÷ 2 = 165
7	n = 12 ($S_n = n^2 = 144$)
8	① 465 ② 140 ③ 220

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일반항·항의 번호 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①③만 □ ②④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 끝항을 항의 개수로 봄(M1) □ 2로 나누지 않음(M2) □ 끝항을 a + nd로 셈(M3) □

메모: _____